



金冶能

联系方式：18286057381

电子邮箱：18286057381@163.com

英语水平：CET6

民族：土家族

研究方向：主要研究夏热冬冷地区大型公共建筑的被动式节能设计、公共建筑过渡空间的几何优化设计、过渡空间热环境及其舒适性



教育背景

- | | | | | |
|-------------------|--------|------|----------------|------|
| ➤ 2025.09-至今 | 香港科技大学 | 土木工程 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 工学博士 |
| ➤ 2022.09-2025.06 | 四川大学 | 土木工程 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 工学硕士 |
| ➤ 2018.09-2022.06 | 四川大学 | 土木工程 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学学士 |

学术成果

➤ 发表SCI论文8篇，其中1作5篇，2作1篇

1. Jin, Zhineng, et al. Novel integrated meta-sampling approach for smart building design: real-time data analytics and energy performance optimization practice. Energy (2025): 137501. (一区TOP, IF:9.4)
2. Jin, Zhineng, et al. Indoor-outdoor interactive thermal response in public building: onsite data collection and classification through cluster algorithm. Energy and Buildings 328 (2025): 115175. (二区TOP, IF:7.1)
3. Zhineng Jin, Yanhong Zheng, Yin Zhang. Dehumidification load ratio: influence mechanism on air conditioning and energy saving potential analysis for building cooling. Sustainable Cities and Society. 99(12):104942 (一区TOP, IF:11.7)
4. Zhineng Jin, Zhang Y, Sun H, Han M, Zheng Y, Zhao Y, Han W, Zhang M. Indoor thermal nonuniformity of atrium-centered public building: monitoring and diagnosis for energy saving. Case Stud Therm Eng 2024, 54: 104058. (二区TOP, IF:6.8)
5. Zhineng Jin, Yanhong Zheng, Yin Zhang. A novel method for building air conditioning energy saving potential pre-estimation based on thermodynamic perfection index for space cooling. Journal of Asian Architecture and Building Engineering. 2023, 22:4.(AHCI)
6. Qi X, Zhang Y, Zhineng Jin. Building energy efficiency for indoor heating temperature set-point: mechanism and case study of mid-rise apartment. BUILDINGS-BASEL 2023, 13(5): 1189
7. Han M, Zhineng Jin, Zhao Y, Zhang Y, Han W, Zhang M. Indoor thermal environment evaluation for emergency medical tents in heating season: onsite testing and case study in china. Atmosphere (Basel) 2024, 15(3): 388
8. Zheng Y, Si P, Zhang Y, Shi L, Huang C, Huang D, Zhineng Jin. Study on the effect of radiant insulation panel in cavity on the thermal performance of broken-bridge aluminum window frame. BUILDINGS-BASEL 2023, 13(1): 58

➤ 计算机软件著作权1项，发明专利1项(授权中)

1. 中国多尺度建筑气象数据站点统计与预览平台，应用软件。
2. 一种可切换的单向导热相变节能墙体、系统及其控制方法，发明专利。

实习经历

- | | | |
|---|----------------------------|------|
| ➤ 2021.12-2023.7 | ➤ 中国建筑西南设计研究院有限公司 (TOP500) | 研发助理 |
| <ul style="list-style-type: none"> ● 参与建筑低碳技术研发：集热保温隔声一体窗、无水型太阳能热电联供装置及其控制系统、多蒸发互除霜空气源热泵。 ● 参与国家级、省部级各项课题申报：太阳能富集区农牧区乡村分散式零碳建筑工程示范及效果测评(十四五课题)。 | | |
| ➤ 2018.9-2020.9 | ➤ 四川大学图书馆志愿者队 | 副部长 |
| <ul style="list-style-type: none"> ● 担任四川大学图书馆志愿者队组织部副部长，管理12人小组，统筹志愿者队伍春季秋季招新，进行人员调度和工作安排；组织举办图书馆阅读文化节、读书宣传月等活动。 | | |
| ➤ 2018.10-至今 | ➤ 四川大学馨心社 | 成员 |
| <ul style="list-style-type: none"> ● 组织并参加有多次志愿活动：“青春义卖”、“中学助教”，获得优秀志愿者证书。 | | |



项目经历

➤ 2023.12-2024.5

➤ 面向建筑创作的过渡空间碳减排性能评估模型软件开发

- **项目描述：**与中国建筑设计研究院崔愷院士团队合作开发过渡空间设计软件。将建筑中常见的过渡空间理论与减碳量计算进行软件的数智化，根据过渡空间减碳量计算理论成果、开发其算法程序；编程开发适应不同气候区、不同建筑类型的过渡空间减碳量计算工具，实现完成过渡空间减碳量计算对比；完成过渡空间减碳量计算对比软件平台的建设，其户交互界面应简洁易用、利于输入建筑模型关键参数。
- **项目职责：**主要负责建筑模型的搭建、软件数据库的构建和前端页面制作。
- **项目成果：**过度空间建筑模型，软件著作权专利1项。

➤ 2023.07-2023.09

➤ 夏热冬冷气候区大型公共建筑过渡区热环境测试

- **项目描述：**与中国建筑设计研究院崔愷院士团队合作开展夏热冬冷气候区公共建筑过渡空间热环境测试。在遂宁-武汉-南京多地大型公共建筑热环境测试，主要用到了气象站、温湿度计和黑球温度计。对大型公共建筑的过渡空间（中庭、走廊和室外平台等）的热舒适性开展研究分析。
- **项目职责：**负责了测试方案规划、仪器现场布置，整理分析测试数据。
- **项目成果：**完成测试，整理实验数据用于后续的课题研究，完成SCI论文1项。

➤ 2019.9-2021.10

➤ 空气源热泵的节能潜力评估

- **项目描述：**建立建筑能耗模型，结合热力学模型，动态评估了不同气候区的热泵节能潜力与气候适应性。
- **项目职责：**单人作为项目负责人，统筹完成整个项目。
- **项目成果：**立项并成功结题省级项目，完成SCI论文1项。

➤ 2022.09-2023.10

➤ 空气源热泵除湿效率的研究

- **项目描述：**空气源热泵的制冷效率与除湿效率多种因素有关，特别是热泵在不同工况下的动态性能。在之前研究的基础上，建立动态的空气源热泵动态模型与建筑能耗模型，研究空气源热泵在不同气候区的除湿效率与能耗。
- **项目职责：**统筹推进项目，负责建筑模型的建立与能耗计算。
- **项目成果：**完成SCI论文1项。

➤ 2023.04-2023.5

➤ 川西色达、康定市空气源源热泵集中供暖项目可研

- **项目描述：**川西色达、康定市区集中供暖可研报告，供暖建筑面积410万m²，采用空气源热泵+太阳能的系统形式，分片区供暖。
- **项目职责：**负责了该项目建筑负荷计算与实地调研。
- **项目成果：**完成可行性研究报告，并顺利通过项目评审。

获奖情况

- 综合一等奖学金1次、四川大学优秀学生2次、四川大学优秀研究生
- 四川大学图书馆志愿者队优秀志愿者证书，四川大学“挑战杯”三等奖2次

技能

- 掌握Python，MATLAB编程技能，熟悉Grasshopper、Ladybug等编程模拟技能。
- 熟练掌握Fluent、Airpak热仿真，应用于建筑过渡区热环境模拟。
- 熟练掌握建模软件AutoCAD、Rhino、Sketchup，可绘制专利图、三维效果图。
- 熟练掌握DesignBuilder、EnergyPlus、鸿业、天正等建筑能耗模拟软件，完成课程设计、毕业设计等。

自我评价

- 学习能力强，善于快速学习掌握新知识。
- 有较强的自我驱动能力，执行力强。
- 逻辑思维能力强，可以通过独立的结构化思考，找出问题的关键因素。
- 善于跨团队协作，通过对话去解决问题，促进团队合作和共同目标的实现。